



كلية: الحاسبات والعلوم التطبيقية
القسم: علوم الحاسوب وتقنية المعلومات
مستوى: رابع



الجمهورية اليمنية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة إب

مقترح مشروع مقرر التشفير - *Cryptography Course* *Project Proposal*

NeuroCrypt-Guard:

An Adversarial Neural Cryptography Framework Resilient to Differential and Fault-Injection Attacks

نيوروكريت-جارد: إطار تشفير عصبي تنافسي ذاتي التكيف مقاوم للهجمات
التفاضلية وحقن الأخطاء

1. عنوان المشروع

NeuroCrypt-Guard: An Adversarial Neural Cryptography Framework Resilient to Differential and Fault-Injection Attacks

نيوروكربت-جارد: إطار تشفير عصبي تنافسي ذاتي التكيف مقاوم للهجمات التفاضلية وحقن الأخطاء

2. المشكلة (Problem Statement)

تعتمد أنظمة التشفير المتناظر التقليدية بشكل أساسي على التحويلات الجبرية الصارمة وصناديق الاستبدال الثابتة (S-Boxes) كما في معيار التشفير المتقدم (AES) المقر من المعهد الوطني للمعايير والتقنية (NIST, Daemen & Rijmen, 2002)، مما يمنحها أماناً حسابياً مصمماً ولكنه يتسم بالجمود التكيفي. ومع التطور المتسارع في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة العصبية وإنترنت الأشياء (IoT)، برزت الحاجة لبروتوكولات حماية مرنة تتكيف ذاتياً مع تشويش القنوات المادية والبيئات غير المتجانسة.

وقد ظهر مفهوم "التشفير العصبي التنافسي" (Adversarial Neural Cryptography - ANC) كأحد أهم التطبيقات الواعدة المستوحاة من شبكات التوليد التنافسية (GANs)، حيث تتدرب ثلاث شبكات عصبية (Alice, Bob, Eve) ذاتياً على التشفير وفك التشفير والتنصت في بيئة تنافسية (Abadi & Andersen, 2016). وعلى الرغم من هذا الابتكار النظري، ما تزال هناك تحديات أمنية وهندسية جوهرية تحد من بناء أنظمة تشفير عصبية موثوقة وقابلة للتطبيق العملي، خصوصاً فيما يتعلق بتأثير الانهيار الصارم (SAC)، استقرار دوال الخسارة التنافسية، ومقاومة أعطال العتاد (Gräf & Šíma, 2017; Webster & Tavares, 1985).

يهدف هذا المشروع إلى تطوير إطار تشفير عصبي ذاتي التكيف قادر على حماية البيانات بكفاءة تامة، مع إخضاعه لاختبارات كسر التشفير التفاضلي، ومعايير العشوائية الإحصائية الدولية (NIST SP 800-22)، وهجمات حقن الأخطاء العتادية لتقييم صموده ومقارنته مع أنظمة التشفير الكلاسيكية.

المشكلة الرئيسية

تواجه أنظمة التشفير العصبي التنافسي تحديات أمنية حرجية في تحقيق مبادئ الارتباك والانتشار (Confusion & Diffusion)، والوقوع في ظاهرة "التشفير المعكوس" بسبب عدم انضباط دوال الخسارة، بالإضافة إلى افتقارها للمناعة أمام اضطرابات العتاد وغياب التقييم المعياري المقاس بمعايير التشفير العالمية.

المشاكل الفرعية

المشكلة الأولى: عزز الشبكات العصبية غير المهيأة عن تحقيق معيار تأثير الانهيار الصارم (SAC)، مما يؤدي لضعف تفاضلي يسرب ارتباطات خطية بين النص المشفر والمدخلات.

المشكلة الثانية: عدم استقرار التدريب التنافسي وظاهرة "التشفير المعكوس"، حيث يدفع انحراف دالة الخسارة شبكة إيف لتخمين عكس البتات بنسبة خطأ 100% مما يعني عملياً كسر التشفير، بدلاً من إجبارها على التخمين العشوائي الأعلى (50%) وفق نظرية شانون (Shannon, 1949).

المشكلة الثالثة: هشاشة النماذج العصبية المشفرة عند تشغيلها على أجهزة الحافة الطرفية المعرضة للوضوء العتادية وهجمات حقن الأخطاء المتعمدة (Fault Injection)، مع غياب أدوات التقييم الإحصائي الموحدة (NIST SP 800-22).

3. أهداف المشروع (Objectives)

الهدف الأول: تصميم وبناء معمارية عصبية هجينة (Linear-1D-CNN) لـ Alice و Bob تدمج بين الخط الكامل والانتشار المكاني، لتحقيق معيار تأثير الانهيار الصارم (SAC بنسبة تقارب 50%) لمقاومة كسر التشفير التفاضلي. (يعالج المشكلة الفرعية الأولى: ضعف الانتشار والتفاضل).

الهدف الثاني: صياغة دالة تكلفة مقيدة تربيعياً ومعدلة إحصائياً مع جدولة تدريب غير متناظرة (k-steps for Eve)، لضمان وصول دقة فك تشفير بوب إلى 100% ($BER \rightarrow 0$) مع تقييد إيف قسرياً عند التخمين الأعلى العشوائي ($BER = 50\%$). (يعالج المشكلة الفرعية الثانية: استقرار التدريب ومنع التشفير المعكوس).

الهدف الثالث: تطوير جناح برمجي للتقييم الأمني واختبارات الإجهاد يخضع مخرجات النظام لمصفوفة اختبارات NIST SP 800-22 العشوائية، ويحاكي هجمات حقن الأخطاء واضطراب الأوزان، مع تقديم مقارنة معيارية شاملة في الأداء والسرعة مع AES-128. (يعالج المشكلة الفرعية الثالثة: المناعة العتادية والتقييم المعياري).

4. أهمية المشروع (Project Significance)

تكمن أهمية المشروع في استكشاف أحد الاتجاهات البحثية المتقدمة في تقاطع الذكاء الاصطناعي التنافسي مع أمن المعلومات، من خلال تطوير خوارزمية تشفير عصبية ذاتية التكيف ومحسنة أمنياً ومقاسة بأدوات التشفير القياسية.

الأهمية العلمية

- تجسير الفجوة بين علوم التعلم العميق التنافسي وأسس أمن المعلومات ونظرية شانون للأمان التام.
- دراسة قدرة الشبكات العصبية على ابتكار تمثيلات مشفرة ذاتية دون الاعتماد على خوارزميات مسبقة الصنع.

الأهمية التقنية

- دمج معالجة البيانات الثنائية والالتفاف العصبي مع أدوات التقييم الأمني القياسية (NIST SP 800-22).
- معالجة الثغرات الرياضية في دوال الخسارة التنافسية وبناء نظام قابل للتوسع والتطوير مستقبلاً.

التطبيقات المستقبلية

- تأمين قنوات الاتصال الذاتية لشبكات إنترنت الأشياء (IoT) والأنظمة الطرفية منخفضة الموارد.
- أنظمة إخفاء البيانات العصبية (Neural Steganography) لنقل البيانات الحساسة داخل الوسائط دون إثارة الشكوك.
- تطوير بروتوكولات حماية متكيفة ومقاومة لتشويش قنوات الاتصال المادية.

مميزات المشروع

- تحقيق معدل استرجاع ممتاز للطرف الشرعي (>99.5%) مع حيرة تامة للمتنتص (~50%).
- مرونة المعمارية وتوافقها التام مع مسرعات الحوسبة العصبية (GPU/NPU).
- خضوع النظام لاختبارات الانهيار الصارم (SAC) وفحوصات حقن الأخطاء واختبارات NIST.
- يعتمد على بيئة برمجية متطورة وتقنيات مفتوحة المصدر بالكامل.

5. التقنيات والأدوات المقترحة (Technologies and Tools)

المحور	الوصف / الأدوات المقترحة
محرك الذكاء الاصطناعي (AI Core)	مكتبة PyTorch 2.x لبناء معمارية النماذج العصبية (Alice, Bob, Eve)، وتخصيص دوال الخسارة المقيدة والتحكم بالتدرجات.
التسريع العتادي والحوسبي	حوسبة متوازية عبر منصة NVIDIA CUDA & cuDNN لتسريع التدريب التنافسي وخفض استهلاك الذاكرة.
محرك التقييم الأمني والإحصائي	حزمة اختبارات العشوائية العالمية (sts-pylib) NIST SP 800-22 بالإضافة إلى مصفوفات التحليل التفاضلي عبر NumPy/SciPy.
المرجعية المعيارية المقارنة	مكتبة PyCryptodome / Cryptography لتوفير تطبيق معياري لـ AES-128 لقياس فروق الأداء والسرعة والإنتاجية.
بيانات التدريب والاختبار	مولد CSPRNG ديناميكي فائق الأمان، مع داتا سيت نصوص كلاسيكية حقيقية لاختبار كسر التكرار اللغوي.
الواجهة الرسومية والتحكم	لوحة تحكم تفاعلية (Interactive Dashboard) عبر Streamlit / FastAPI لعرض محاكاة التشفير، الخرائط الحرارية، وسلايدر حقن الأخطاء.

6. الخطة الزمنية المقترحة (Gantt Chart)

16-15	14-13	12-11	10-9	8-7	6-5	4-3	2-1	النشاط
								المرحلة الأولى: دراسة وتحليل المشكلة وتحديد معايير NIST ونظرية شانون
								المرحلة الثانية: تصميم معمارية النظام العصبية وصياغة دالة الخسارة المقيدة
								المرحلة الثالثة: برمجة وتجهيز نماذج PyTorch لـ Alice و Bob و Eve
								المرحلة الرابعة: ضبط حلقة التدريب التنافسي غير المتناظر وحل التشفير المعكوس
								المرحلة الخامسة: برمجة مصفوفة كسر التشفير التفاضلي وحساب معيار SAC
								المرحلة السادسة: تطبيق حزمة اختبارات العشوائية NIST SP 800-22 الإحصائية
								المرحلة السابعة: محاكاة هجمات حقن الأخطاء وإجهاد الأوزان والدمج مع AES
								المرحلة الثامنة: دمج لوحة التحكم، إعداد التقرير الأكاديمي النهائي والمناقشة

7. أسماء أعضاء الفريق

الرقم	الاسم
1	يعقوب خالد محمد علي المهاجري
2	سليمان صالح صالح العربي
3	مالك عادل عبده جبران

المراجع (References)

1. Abadi, M., & Andersen, D. G. (2016). *Learning to protect communications with adversarial neural cryptography*. arXiv preprint arXiv:1610.06918. <https://arxiv.org/abs/1610.06918>
2. Biham, E., & Shamir, A. (1991). Differential cryptanalysis of DES-like cryptosystems. *Journal of Cryptology*, 4(1), 3–72. <https://doi.org/10.1007/BF00630563>
3. Boneh, D., DeMillo, R. A., & Lipton, R. J. (1997). On the importance of checking cryptographic protocols for faults. In W. Fumy (Ed.), *Advances in Cryptology — EUROCRYPT '97* (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1233, pp. 37–51). Springer. https://doi.org/10.1007/3-540-69053-0_4
4. Coutinho, M., Neto, F. L., & de Oliveira, R. M. (2018). Learning symmetric encryption with deep adversarial neural networks. *IEEE Latin America Transactions*, 16(8), 2248–2254. <https://doi.org/10.1109/TLA.2018.8528245>
5. Daemen, J., & Rijmen, V. (2002). *The design of Rijndael: AES - The Advanced Encryption Standard*. Springer-Verlag. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-04722-4>
6. Goodfellow, I., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., Courville, A., & Bengio, Y. (2014). Generative adversarial nets. In *Advances in Neural Information Processing Systems* (Vol. 27, pp. 2672–2680).
7. Gräf, J., & Šíma, J. (2017). *Analysis and cracking of adversarial neural cryptography*. arXiv preprint arXiv:1705.03458. <https://arxiv.org/abs/1705.03458>
8. International Organization for Standardization. (2016). *Information technology — Security techniques — Testing methods for the mitigation of non-invasive attack classes on cryptographic modules* (ISO/IEC Standard No. 17825:2016).
9. Rukhin, A., Soto, J., Nechvatal, J., Smid, M., Barker, E., Leigh, S., Levenson, M., Vangel, M., Banks, D., Heckert, A., Dray, J., & Vo, S. (2010). *A statistical test suite for random and pseudorandom number generators for cryptographic applications* (NIST Special Publication 800-22, Rev. 1a). National Institute of Standards and Technology.
10. Shannon, C. E. (1949). Communication theory of secrecy systems. *Bell System Technical Journal*, 28(4), 656–715. <https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1949.tb00928.x>
11. Webster, A. F., & Tavares, S. E. (1985). On the design of S-boxes. In H. C. Williams (Ed.), *Advances in Cryptology — CRYPTO '85 Proceedings* (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 218, pp. 523–534). Springer. https://doi.org/10.1007/3-540-39799-X_41